决策方法论

Decision Making Technology

课程老师：张辉 陈涛 张小乐
E-mail：chentao.a@Tsinghua.edu.cn
zhhui@tsinghua.edu.cn
zhangxiaole@tsinghua.edu.cn
助　　教：胡祥敏、张妍、蹇姚宇蝶
E-mail：hxm20@mails.tsinghua.edu.cn
zhang-y21@mails.tsinghua.edu.cn
jyyd23@mails.tsinghua.edu.cn

举例

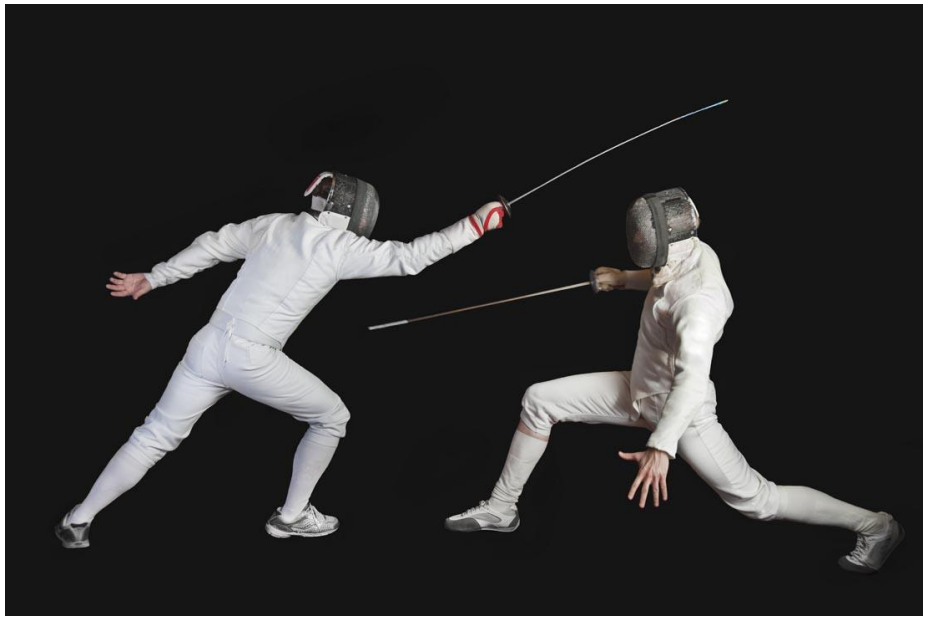
博弈论

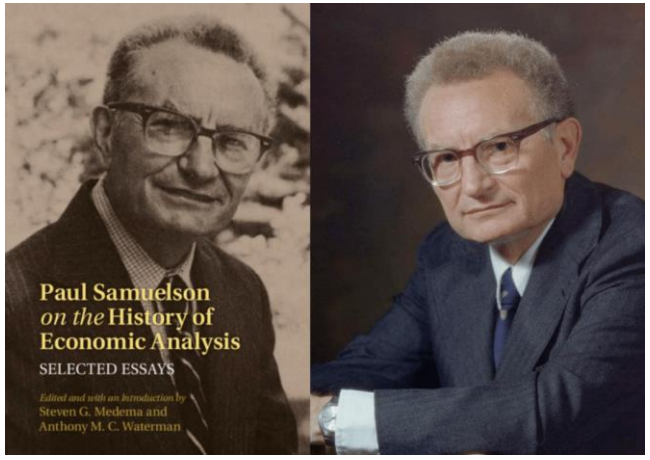


举例







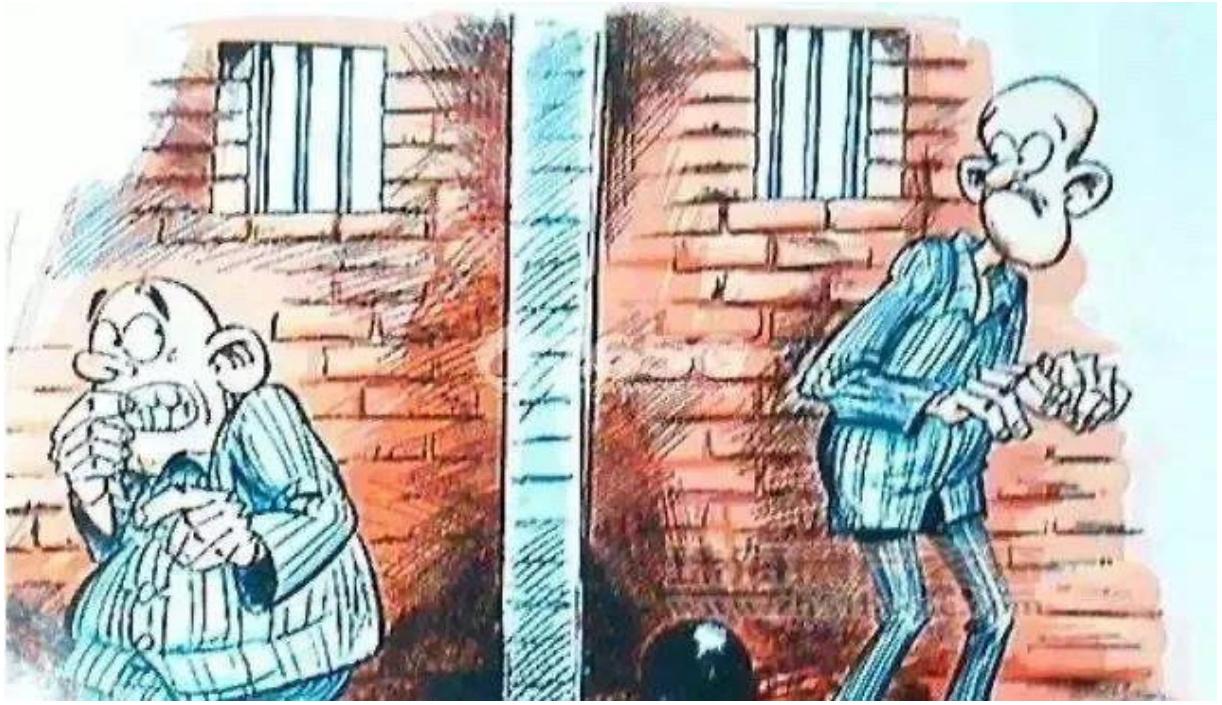


“要想在现代社会做个有价值的人，你就必须对博弈论有个大致的了解。”

—— Paul Samuelson

举例

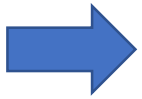
博弈论–囚徒困境



囚徒A　　囚徒B

A\B	坦白	沉默
坦白	8,8	0,12
沉默	12,0	2,2

梅里尔·弗洛德Merrill Flood
梅尔文·德雷福斯Melvin Dresher



阿尔伯特·塔克
Albert William Tucker

举例

博弈论-囚徒困境



深刻的问题：个人理性和集体理性的矛盾

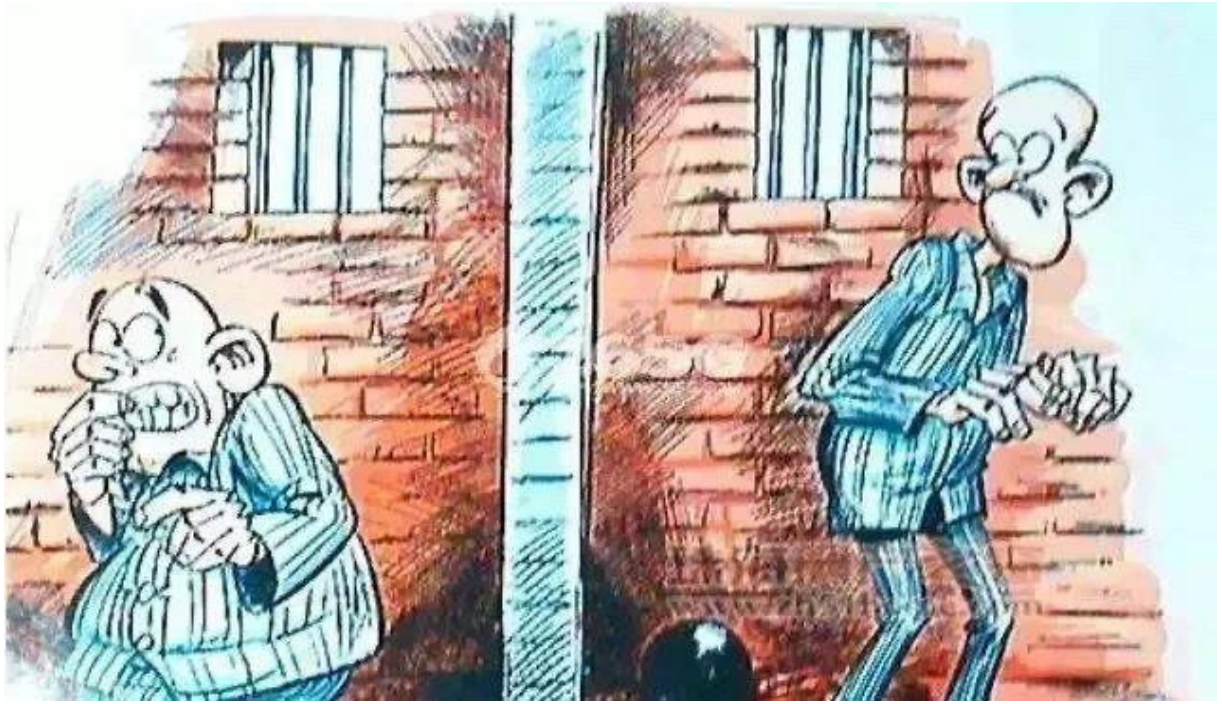
举例

博弈论-囚徒困境



举例

博弈论–囚徒困境



囚徒A　　囚徒B

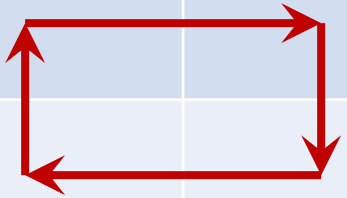
A\B	坦白	沉默
坦白	8,8	0,12
沉默	12,0	2,2

纳什均衡：又称为非合作博弈均衡，是博弈论的一个重要术语

举例

博弈论-监督与偷懒

A\B	偷懒	不偷懒
监督	1,-1	-1,2
不监督	-2,3	2,2



混合策略纳什均衡：

混合策略是给每个纯策略分配一个概率，一个玩家的策略集就是一个“样本空间”。

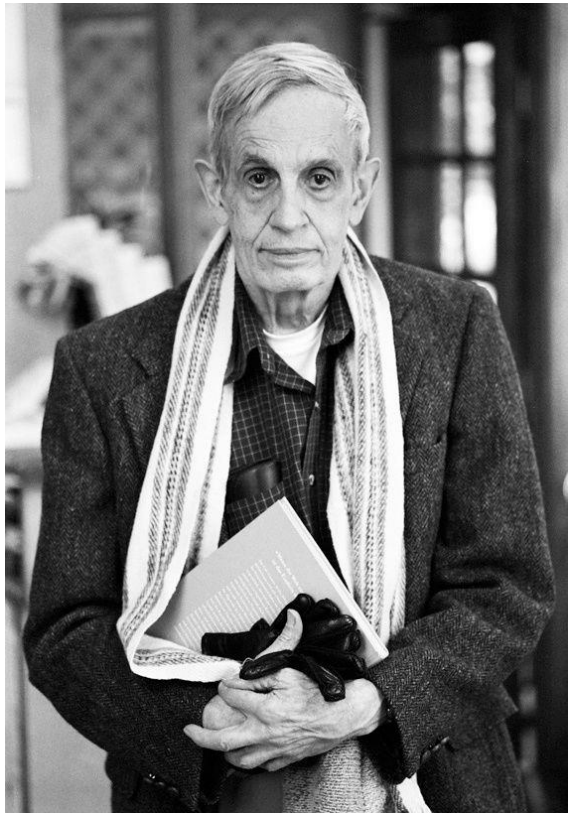
举例

博弈论-混合纳什均衡-硬币正反游戏

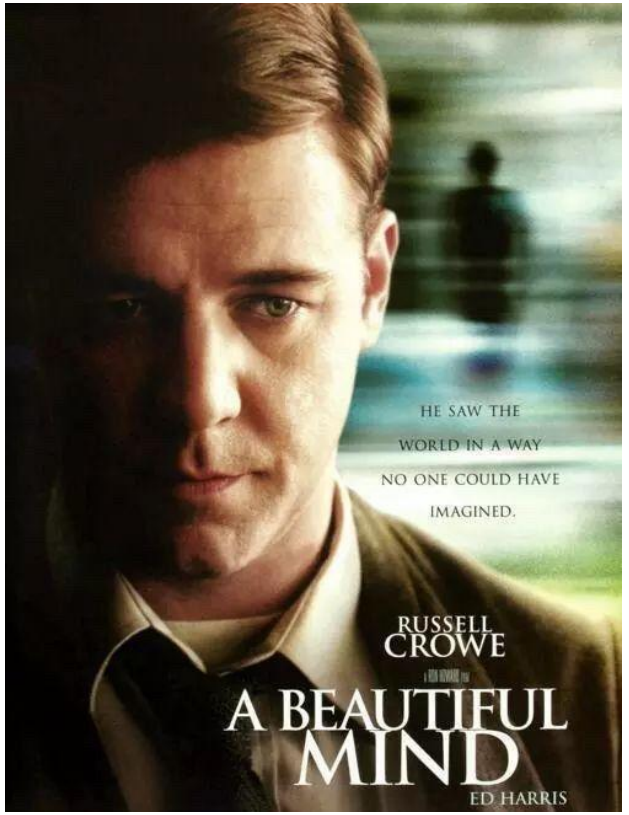
男同学\女同学	正面	反面
正面	+3,-3	-2,+2
反面	-2,+2	+1,-1

举例

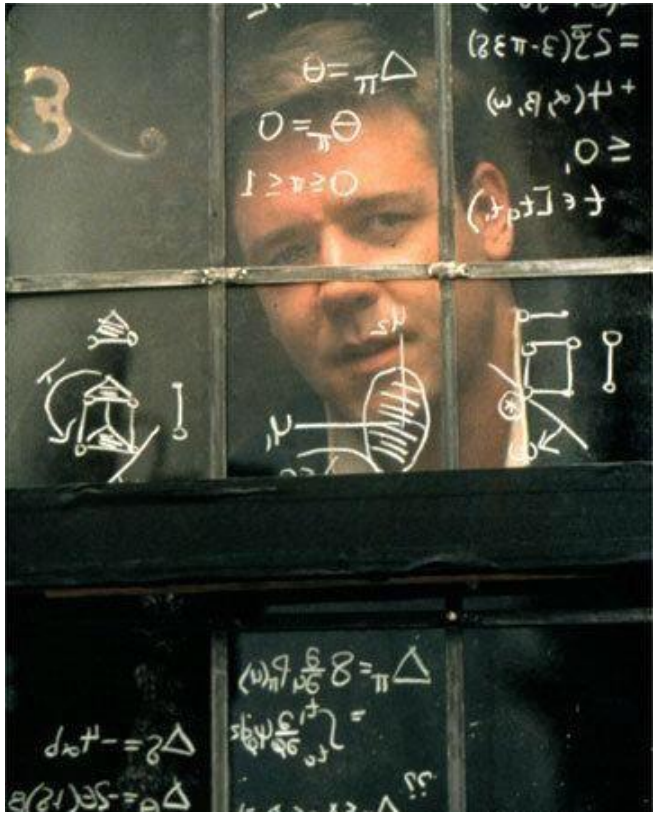
纳什均衡——均衡分析理论



约翰·福布斯·纳什（1928-2015）



《A Beautiful Mind》



《A Beautiful Mind: Genius, Schizophrenia and Recovery in the Life of a Nobel Laureate》

教材及成绩

教材（讲义）：

《公共安全决策技术与方法》

陈涛 朱萸 胡祥敏. 清华大学出版社. （新编）

主要参考书：

《 An Introduction to Decision Theory 》

Martin Peterson. Cambridge University Press

《决策理论与方法》

郭立夫 李北伟. 高等教育出版社, 2006. (ISBN: 7040164345)

《马尔科夫决策过程理论与应用》

刘克 曹平. 科学出版社, 2015. (ISBN: 9787030431233)

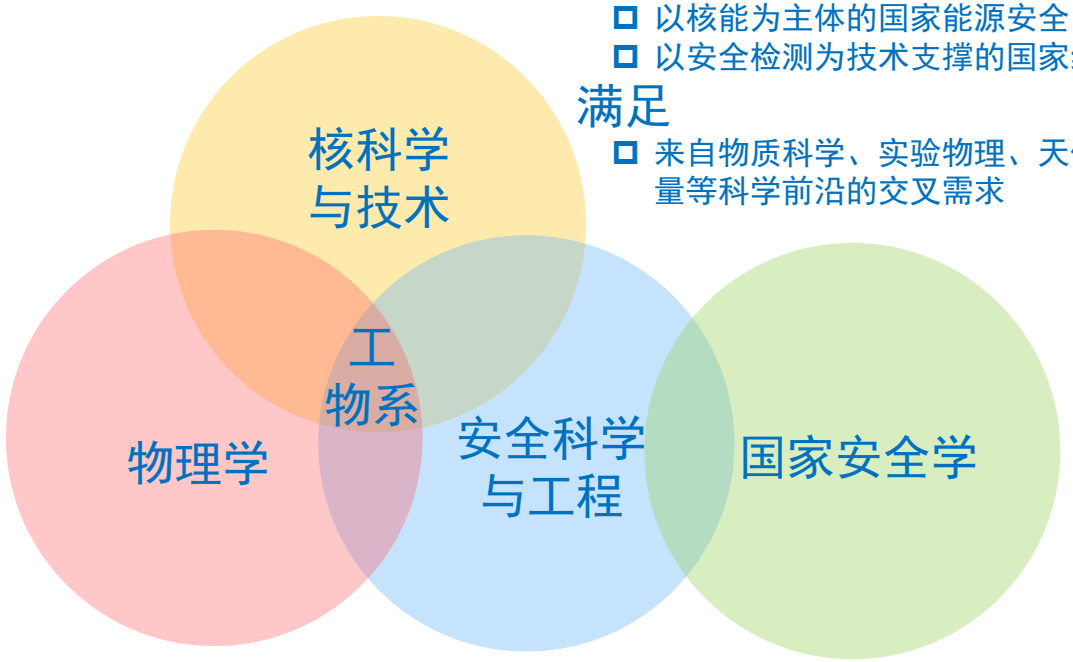
成绩构成：

10%签到 + 40%作业+50%期末考试

另有：2%~5%的讨论加分

学科建设总体情况

- **一级学科（1+1+2）**
  - 主干：核科学与技术
  - 支撑：安全科学与工程
  - 交叉：物理学
    国家安全学
- **培养五类优秀人才**
  - 国家核战略安全
  - 核能与核燃料产业
  - 核技术及应用产业
  - 公共安全产业
  - 物质科学前沿探索



保障国家
- 以核武器为核心威慑的国家战略安全
- 以核能为主体的国家能源安全
- 以安全检测为技术支撑的国家经济和社会安全

满足
- 来自物质科学、实验物理、天体物理与天体测量等科学前沿的交叉需求

建平台：
- 为国家安全学一级学科建设提供平台协同合作
- 与其他院系协同共建国家安全学一级学科

- 国际一流高能物理实验研究
- 国际一流中微子实验研究

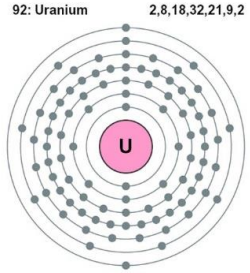
- 国家公共安全科教智库和实践者
- 国际一流的公共安全科学研究和人才培养基地
- 民众提高公共安全素质的培训、体验、演练基地
- 公共安全高新技术产业的重要源头
- 体现公共安全科教国家水平的国际化基地

课程概述

核辐射物理及探测学[4]

- 将学生带到$10^{-10\sim-15}$m的视角，关注可短至10^{-22}s的反应过程，意识到不确定度关系的本质属性，讨论核的自发衰变和诱发反应
- 关注比结合能变化导致的能量释放和射线产生
- 了解射线与物质作用的原理和数学规律，理解随机性+确定性是核过程的固有属性

越细微，越高能，
The deeper, the greater!



质量亏损→巨大放能

能量

信息

射线高能，可激发费米子的重组，退激过程可产生特异性信息

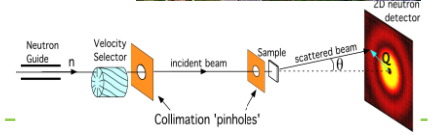
辐射源物理[2]

如何打造射线这个“探针”（散裂中子源，同步光源，逆康普顿散射光源）



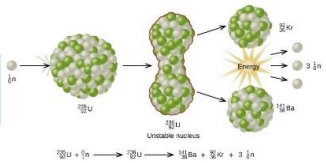
核仪器原理[4]

如何提取和利用射线所携带的信息（射线成像、分子结构测量、晶格结构分析，中微子振荡测量，暗物质探测）



信息

核工程原理[4]



关注裂变放能的科学技术问题和工程问题

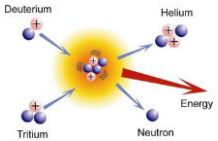
支撑了裂变能、聚变能的工程化

核燃料与核材料[2]



关注核燃料及工程化过程中涉及的材料问题。

聚变能与等离子体物理[2]



关注聚变开发中的科学技术问题和工程问题

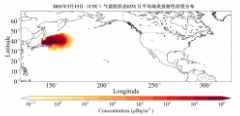
安全

粒子性带来的穿透性与能量沉积，会导致安全问题

辐射防护及保健物理[2]



从设备屏蔽到人员防护和保健问题



决策方法论[2]

特殊安全性的大系统面临的系统决策及应急

课程概述

- 是自然科学与社会科学的**重要交叉学科**
  - 主要研究如何在存在风险或不确定情况下，通过对影响因素的逻辑判断与权衡，制定决策的定量分析方法
- 多学科融合：涉及**统计学**、**数学模型和算法**、**心理和经济学**等方法和理论。
- 决策方法的理论方法和模型应用：**是安全学科和核学科的共同需求**
  - 主要内容包括：概率推理，马尔可夫决策过程，数据驱动的风险量化分析与建模方法，动态规划算法，实时数值迭代模拟方法，策略搜索方法，多目标决策，群决策与社会选择理论等
- 学生培养：**数据分析与建模能力、系统分析能力，以及模型优化求解能力**

课程概述

教学目标

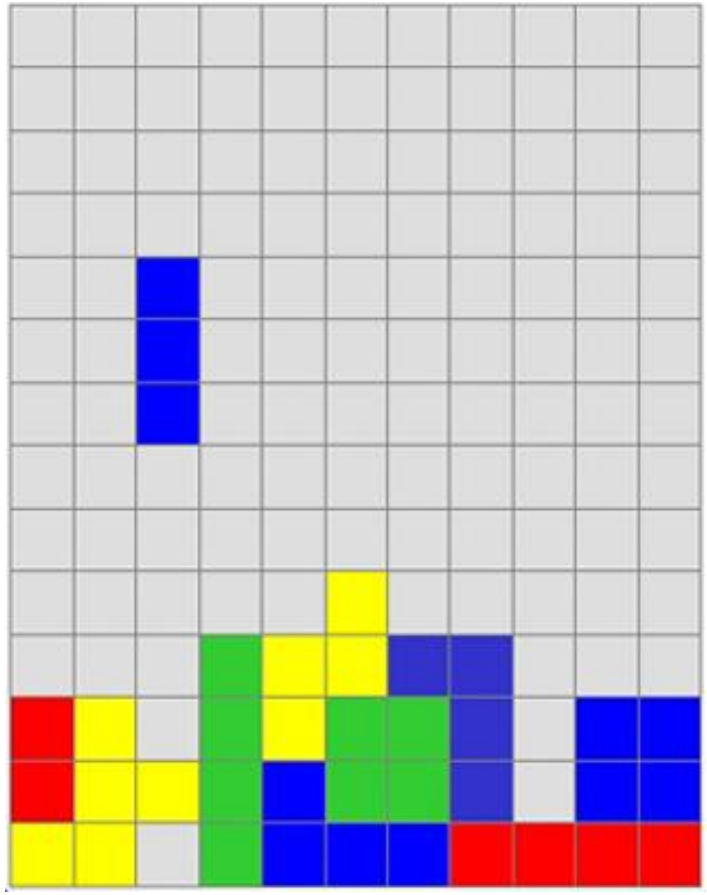
- 了解并掌握决策方法理论、算法及相关模型，并拓展为应急决策方法、大数据分析方法等。

学习成效

- 了解安全和核学科的应急决策需要。
- 掌握决策的有关理论和方法

预修课程

- 高等数学
- 概率论与数理统计



课程安排

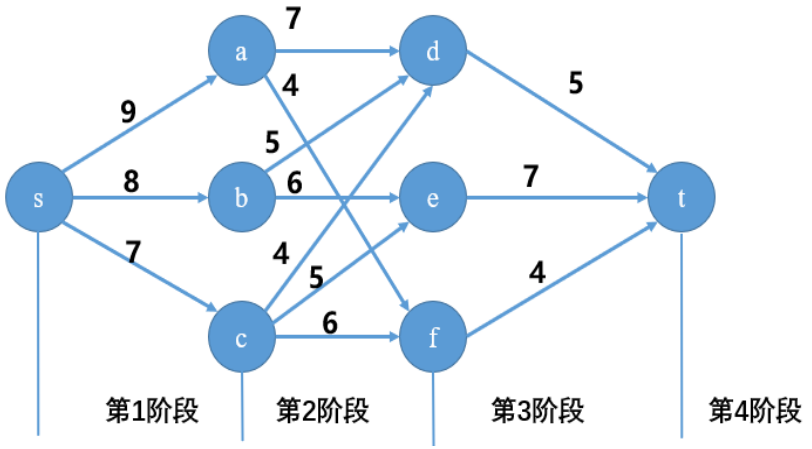
主要内容	教学要素	教学时数	课外学时	
			活动	学时
引言及基本概念	讲授(LEC)	4	阅读	8
马尔科夫决策过程 有限阶段问题 折扣成本问题 数值迭代及策略迭代 平均成本问题	讲授(LEC)	12	阅读 习题	12 12
数据驱动的风险量化分析与建模方法	讲授(LEC)	4	阅读 习题	4 4
群决策与社会选择理论	讲授(LEC)	4	阅读 习题	4 4
数字化决策方法	讲授(LEC)	4	阅读	6
课程设计报告	设计(PRO)	2	撰写报告	8
辅导与习题课	习题课(SES)	2	其他	2
课时合计	教学时数	32	课外学时	64

（一）马尔科夫决策过程

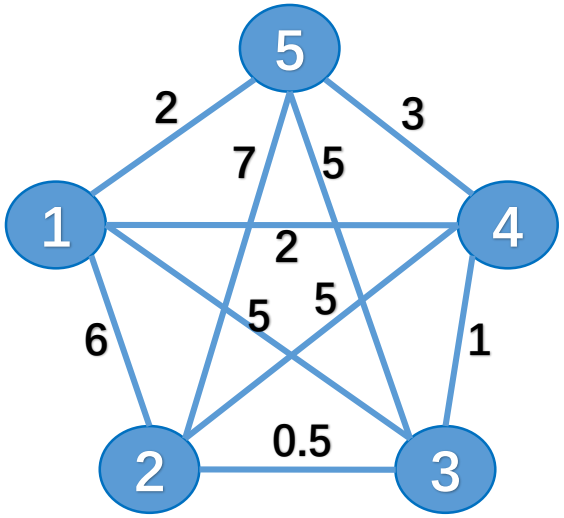
系统介绍复杂大系统决策方法的理论和应用。具体内容包括马尔可夫决策过程，动态规划算法，实时数值迭代模拟方法，策略搜索方法，以及在大型突发事件应急管理过程中的动态资源分配、排队网络的应用方法。

重点介绍的分析内容及主要方法包括：

- 有限阶段问题
- 折扣成本问题
- 数值迭代方法
- 策略迭代方法



讨论多阶段问题的举例



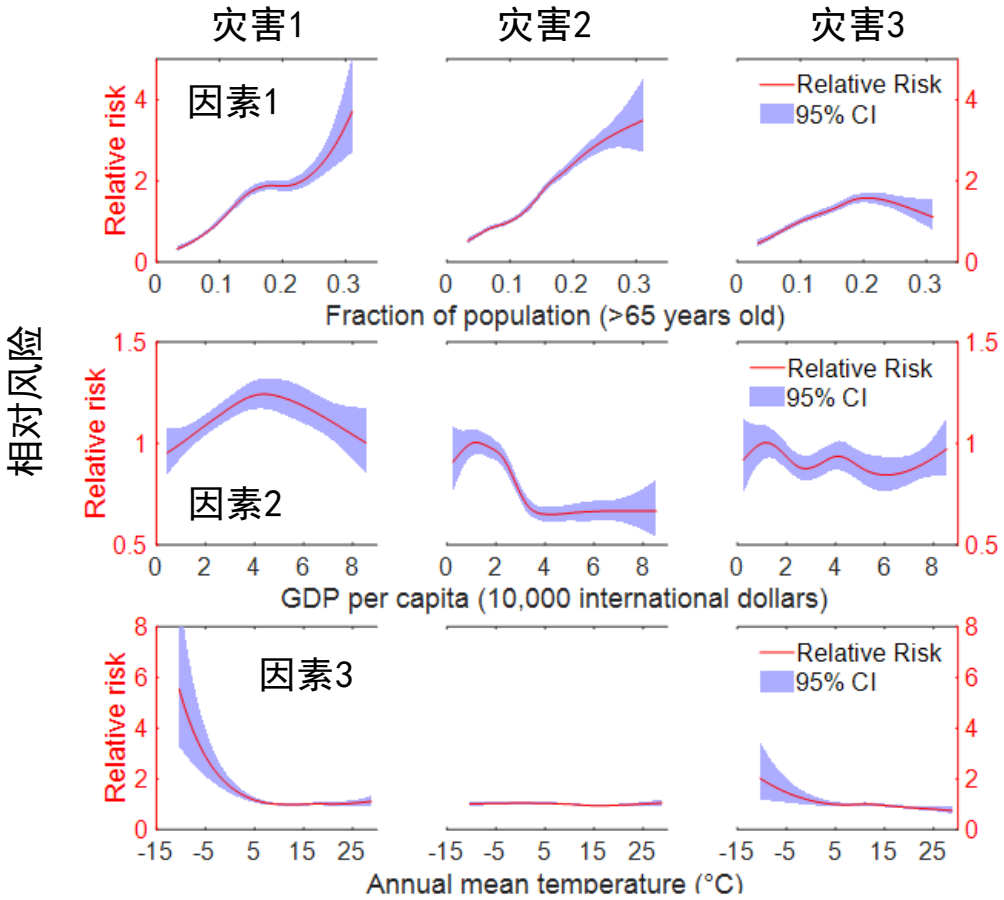
不定期决策过程

（二）数据驱动的风险量化分析与建模

基于历史灾害数据，通过学习统计分析、机器学习等多因素分析方法，实现对环境、社会等多种因素致灾风险的定量评估，并构建相应风险评估模型，为决策制定提供数据基础。

本部分重点介绍的主要分析方法将包括：

- 混合线性模型（LME）
- 固定效应、随机效应、混合效应
- Logistic回归模型
- 广义可加模型（GAM）
- 强化机器学习模型

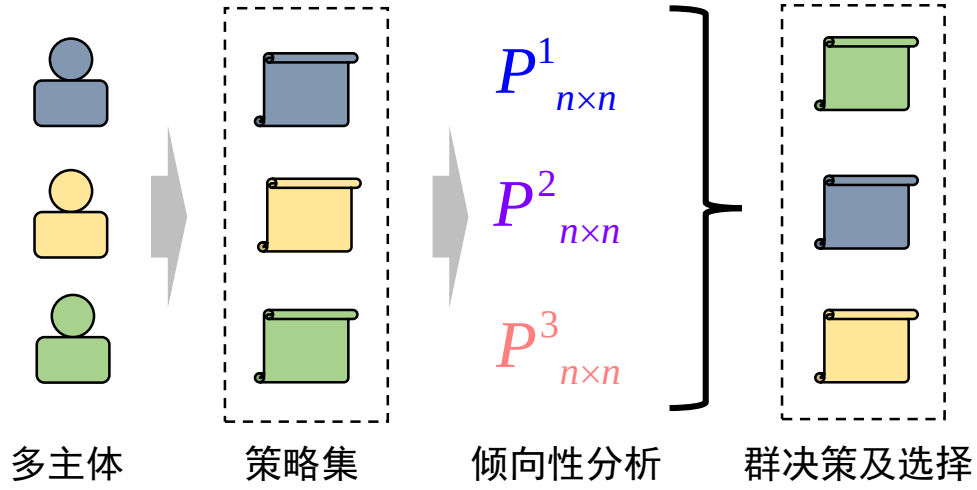


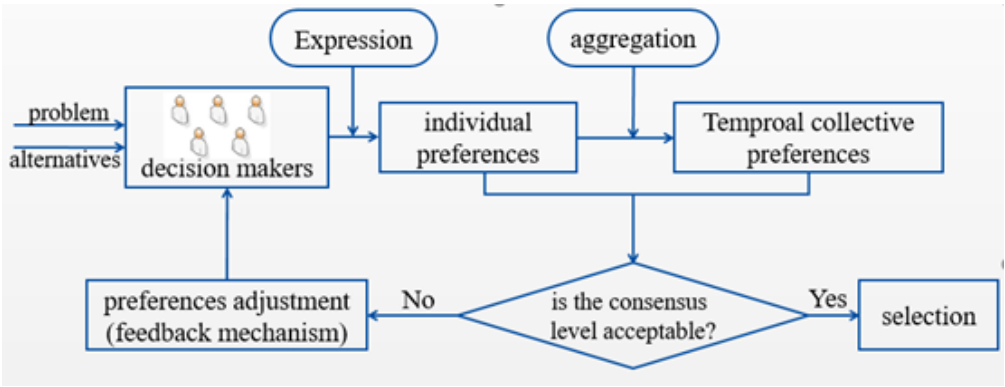
（三）群决策与社会选择理论

在个体决策的基础上，本部分将进一步介绍多主体系统的决策理论和方法。该部分将主要介绍多主体（Multi-Agent）之间交互，以及多主体之间自身利益最大化，以及相互协作等不同决策策略，多主体决策理论是博弈论的主要分支。

本部分重点介绍的主要分析方法将包括：

- 群决策与社会选择理论
- 群决策概论
- 博弈论方法及算法
- 多目标群决策方法
- 冲突分析理论和方法
- 社会选择理论





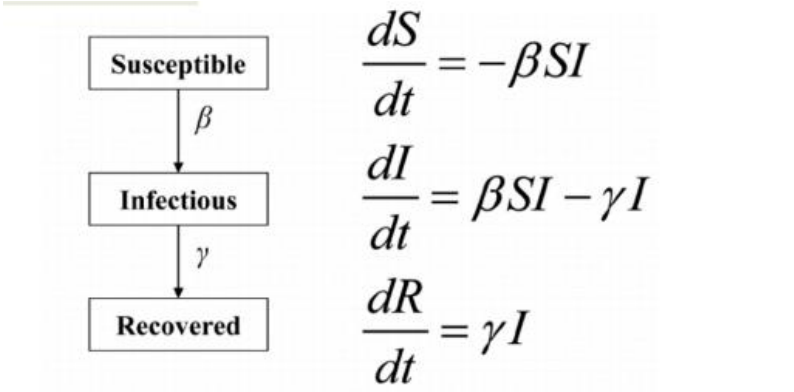
冲突分析与解决

（四）数字化决策方法

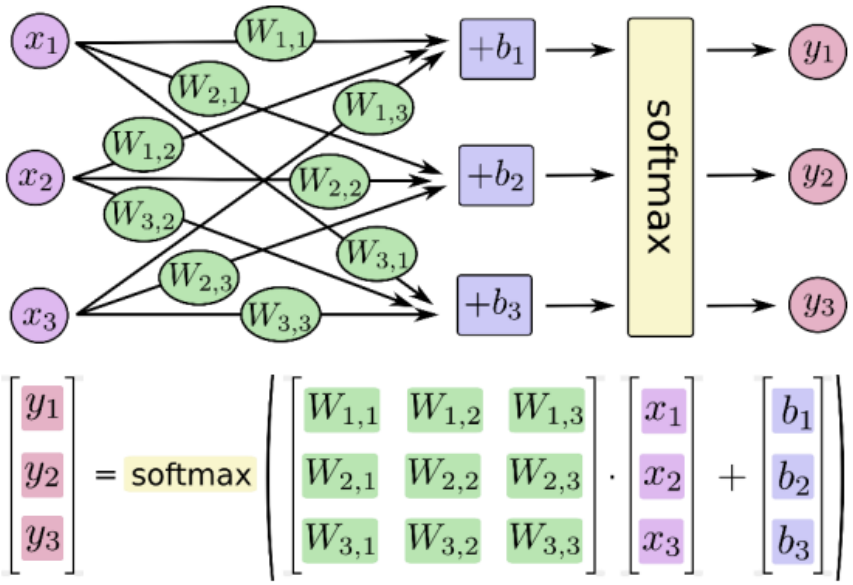
整合并清洗，整理，归类数据到基础数据仓库或者数据湖，集合先进模型、算法以及人工智能的数据分析软件工具，全面贯彻数字化概念，依靠数据分析进行决策的方法。

重点介绍的分析内容及主要方法包括：

- 疫情预测模型
- 舆情分析模型
- 神经网络模型
- 深度学习模型



疫情预测SIR模型

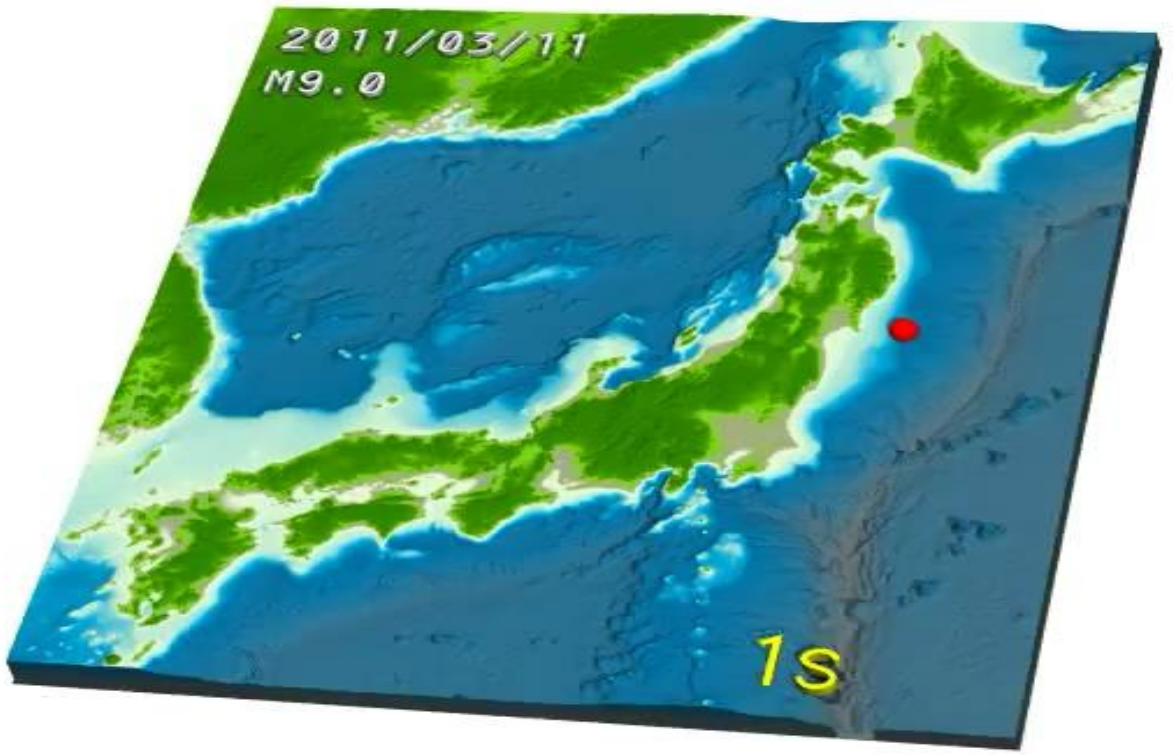


神经网络模型

案例分析

日本311地震









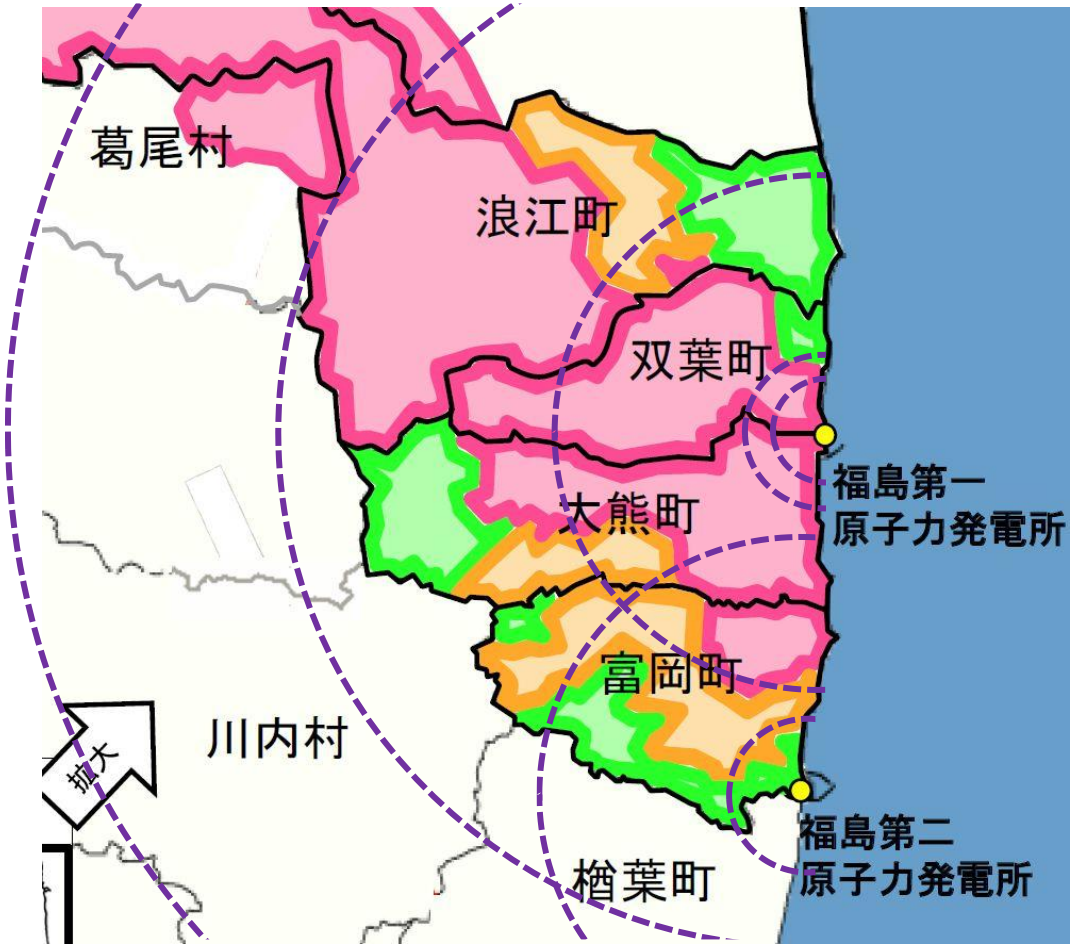


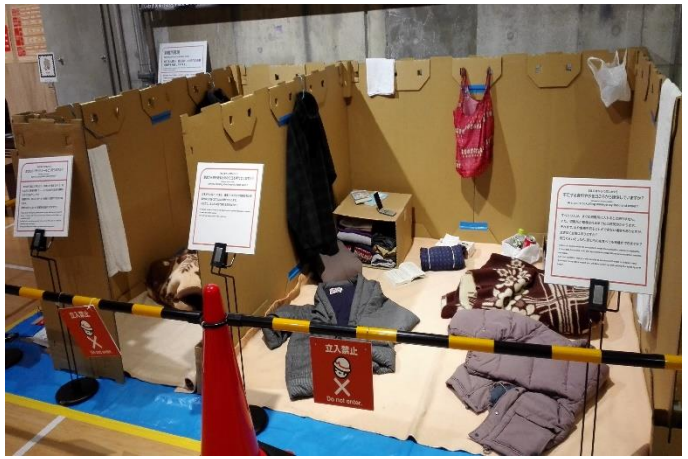
案例分析

福岛核事故疏散区域确定











案例分析

荒浜小学校







11•13巴黎恐怖袭击事件

2015年11月13日晚，在法国巴黎发生一系列恐怖袭击事件，造成至少132人死亡，300多人受伤，死伤人员来自25个不同国家。

7个地点的恐怖袭击：

21点20分：法兰西体育场附近第一次爆炸
21点25分：比夏街（柬埔寨餐厅、Le Carillon酒吧）枪击
21点29分：共和国大街枪击
21点30分：法兰西体育场附近第二次爆炸
21点38分：夏尔诺街（La Belle Equipe餐厅）枪击
21点43分：伏尔泰街253号爆炸
21点49分：巴塔克兰剧院枪击，接着爆炸
21点53分：法兰西体育场附近第三次爆炸
22点00分：博马歇街枪击

约1500名军人、200名警察及800名高速交警被派到了巴黎各个街道上以进行戒备；约150名郊区警力正在高速公路及收费站维持秩序。

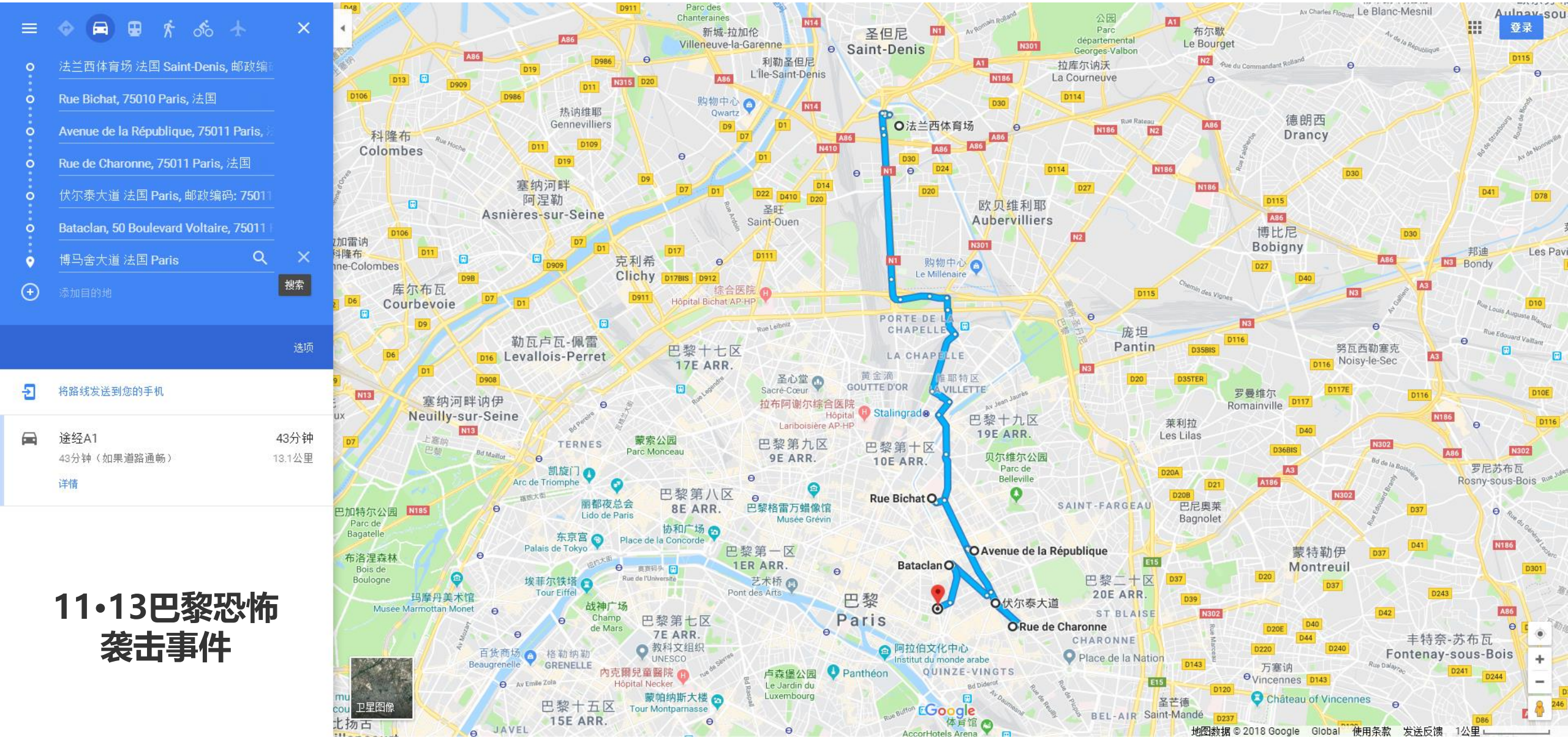
奥朗德对全国的讲话：巴黎遭到史无前例的恐怖袭击，全国进入紧急状态并关闭了法国所有边境口岸。



思考：

1. 平常是否可以通过加强应急准备提前应对恐怖袭击事件？
2. 发生恐袭事故后，人、资源、装备等如何综合协调？

案例讨论



11•13巴黎恐怖袭击事件

案例讨论

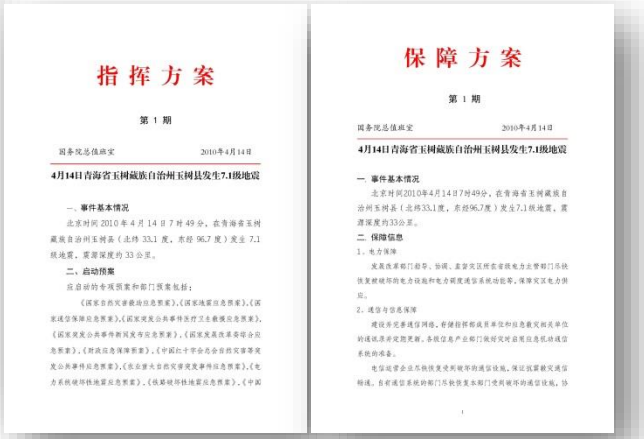
7时49分：玉树地震发生
8时33分：地震局确定震级、经纬度和震源深度
9时03分：民政部报告有伤亡



9时05分：接**综合分析**要求
9时10分：人员到位
约10时：生成**地震烈度图、周边交通情况及态势**，报国务院领导



10时30分：生成**指挥方案**，建议成立抢险救灾等9个工作组。
11时：生成**保障方案**，并估算死亡人数**约1600人**，报国务院领导研判后确定良玉同志即时赴现场



11时30分：**指挥、保障方案及汶川应急处置案例**交应急办领导同志
12时30分：良玉总理率队出发，清华派人携现场**在线会商系统**随专机赴现场；**救援方案**生成。



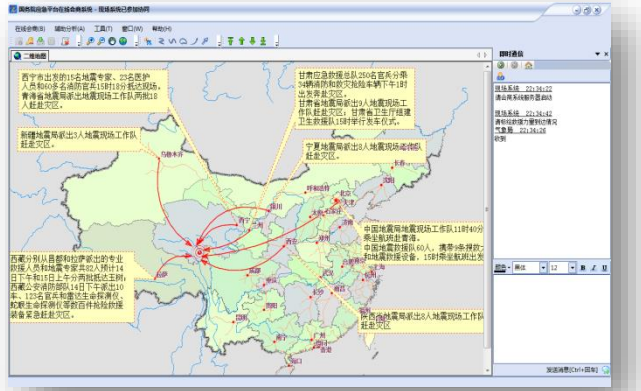
14时30分：在首都机场专机楼成立**国务院抗震救灾总指挥部**，依据指挥、保障方案成立八个工作组（生产恢复、基础设施保障和灾后重建合并，暂缓水利组，增加综合组）

抢险救灾组 **群众生活组** **地震监测组**
卫生防疫组 **宣 传 组** **社会治安组**
基础设施保障和灾后重建组 水 利 组
生产恢复组

合并 调整

基础设施保障和生产恢复组 **综 合 组**

15时50分：专机起飞，约19时降玉树机场，19时30分抵结古镇
21时：在线会商系统将现场与国务院指挥厅实现对接，前后方**建立实时会商通道**。



案例讨论

玉树地震期间，移动应急平台随专机奔赴现场，利用“在线会商”技术即时接收国务院应急平台掌控的全国救灾情况，包括救援队伍和应急物资调配态势图等，同时将现场灾损和力量到位情况传递到国务院应急平台，实现了前、后方的在线会商和协同处置。



谢谢！

Thanks！

课程老师：张辉 陈涛 张小乐
E-mail：chentao.a@Tsinghua.edu.cn
zhhui@tsinghua.edu.cn
zhangxiaole@tsinghua.edu.cn
助　　教：胡祥敏、张妍、蹇姚宇蝶
E-mail：hxm20@mails.tsinghua.edu.cn
zhang-y21@mails.tsinghua.edu.cn
jyyd23@mails.tsinghua.edu.cn